

Camada de transporte

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 4 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Comparar TCP e UDP
- ✓ Explicar portas, sockets e handshake

Temas

- TCP: fiável, ordenado, janela
- UDP: sem ligação
- Portas e sockets
- Handshake e controlo de fluxo

Aulas deste módulo

Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1 TCP, UDP e portas · 15 min · básico	2

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Comandos de referência do módulo

referência

```
C:\> netstat -an
```

TCP, UDP e portas

ITN 14 — Camada de transporte · 15 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Comparar TCP e UDP
- ✓ Explicar o three-way handshake e o controlo de fluxo por janela
- ✓ Memorizar as portas mais conhecidas

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (4 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 9.

4

Confira as soluções na pág. 11.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 13): **ITN 13 · Aula 1 de 1 — ICMP: ping e traceroute para testar a rede**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. TCP × UDP	3
2. Handshake e janela	3
3. Portas que tem de saber	3
4. Exemplo resolvido: Socket	4
5. Termos técnicos	4
6. Protocolos	6
7. Exercícios para fazer	9
8. Quiz	10
9. Soluções	11
10. Referências bibliográficas	12

1. TCP × UDP

	TCP	UDP
Ligação	Orientado à ligação (handshake)	Sem ligação
Fiabilidade	Confirmações (ACK) e retransmissão	Nenhuma — “envia e esquece”
Ordem	Reordena por números de sequência	Não garante ordem
Controlo de fluxo	Janela deslizante (window)	Não
Cabeçalho	20 bytes (mínimo)	8 bytes
Usos	Web, e-mail, SSH, transferências	Voz, vídeo em tempo real, DNS, DHCP, SNMP

Figura: Three-way handshake do TCP: SYN, SYN-ACK, ACK. O fecho usa FIN/ACK. (veja a figura animada na app)

2. Handshake e janela

Antes de enviar dados, o TCP faz o **three-way handshake**: o cliente envia **SYN**, o servidor responde **SYN-ACK**, o cliente confirma com **ACK**. Cada byte é numerado (sequence number) e o recetor confirma o que recebeu.

A **janela** (window size) diz quantos bytes podem ser enviados sem esperar confirmação. Se há perdas, a janela diminui; se corre bem, aumenta. Isto é o **controlo de fluxo**.

3. Portas que tem de saber

Porta	Protocolo	Transporte
20/21	FTP (dados/controlo)	TCP
22	SSH / SCP / SFTP	TCP
23	Telnet (inseguro)	TCP
25	SMTP	TCP
53	DNS	UDP e TCP
67/68	DHCP servidor/cliente	UDP
69	TFTP	UDP
80	HTTP	TCP
110	POP3	TCP
123	NTP	UDP
143	IMAP	TCP
161/162	SNMP / traps	UDP
443	HTTPS	TCP (e UDP no HTTP/3)
514	Syslog	UDP
1812/1813	RADIUS	UDP
49	TACACS+	TCP

4. Exemplo resolvido: Socket

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma ligação é identificada por **IP de origem + porta de origem + IP de destino + porta de destino + protocolo**. Por exemplo, o seu browser em 192.168.1.20:51344 liga a 142.250.0.10:443 (TCP). A porta de origem é efémera (aleatória, normalmente acima de 49152).

DICA

Truque: tudo o que é “tempo real” (voz, vídeo, jogos) ou “pergunta curta” (DNS, DHCP) prefere UDP.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

UDP (User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)) — Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada. Exemplo: Chamadas de voz, DNS e jogos online usam UDP.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Three-way handshake (aperto de mão em três passos) — Os 3 passos com que o TCP abre uma ligação: SYN, SYN-ACK e ACK. Exemplo: Antes de pedir uma página, o navegador faz o three-way handshake com o servidor.

Controlo de fluxo (flow control) — Mecanismo do TCP que impede o emissor de enviar mais depressa do que o recetor consegue receber. Exemplo: Um telemóvel lento reduz a janela e o servidor abrandar.

Janela (window size) — Quantidade de dados que o emissor pode enviar sem esperar confirmação. O recetor ajusta-a conforme consegue processar. Exemplo: Com janela de 64 KB, o servidor envia 64 KB e só depois espera pelo ACK.

Orientado à ligação (connection-oriented) — Diz-se de um protocolo que estabelece uma ligação antes de enviar dados. Exemplo: O TCP é orientado à ligação; o UDP não.

ACK (acknowledgment (confirmação)) — Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado. Exemplo: ACK 1001 quer dizer «recebi até ao byte 1000, manda o 1001».

Retransmissão — Reenvio de dados que não foram confirmados a tempo. Exemplo: Se um segmento se perde num Wi-Fi fraco, o TCP retransmite-o.

Número de sequência — Número que o TCP dá a cada byte enviado para o recetor saber a ordem e detetar falhas. Exemplo: Se chegam os segmentos 1, 2 e 4, o recetor sabe que falta o 3.

Cabeçalho — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

E-mail — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: ssh admin@192.168.1.1 abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

SNMP (Simple Network Management Protocol) — Protocolo para monitorizar e gerir equipamentos de rede a partir de um servidor central. Exemplo: Um servidor de monitorização lê por SNMP o uso de CPU de todos os routers (UDP 161, traps 162).

SYN (synchronize) — Sinal (flag) TCP usado para pedir a abertura de uma ligação. Exemplo: O primeiro segmento do PC para o servidor web leva a flag SYN.

FIN (finish) — Sinal TCP usado para fechar uma ligação de forma ordenada. Exemplo: Ao fechar a página, o navegador e o servidor trocam FIN e ACK.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

FTP (File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)) — Protocolo para enviar e descarregar ficheiros entre computadores. Não é cifrado. Exemplo: Usa as portas TCP 20 (dados) e 21 (controlo).

Telnet — Protocolo antigo de acesso remoto por linha de comandos, sem cifra: as palavras-passe viajam legíveis. Exemplo: Usa a porta TCP 23; deve ser substituído por SSH.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — Protocolo usado para enviar e-mails entre servidores e do cliente para o servidor. Exemplo: O Outlook envia uma mensagem para o servidor pela porta TCP 25 ou 587.

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — Versão muito simples do FTP, sem autenticação, sobre UDP. Usada para copiar configurações e IOS. Exemplo: copy running-config tftp: guarda a configuração num servidor TFTP (porta UDP 69).

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: http://exemplo.com usa a porta TCP 80.

POP3 (Post Office Protocol version 3) — Protocolo para descarregar e-mails do servidor para o PC, normalmente apagando-os do servidor. Exemplo: Usa a porta TCP 110 (995 com cifra).

NTP (Network Time Protocol) — Protocolo que acerta o relógio dos equipamentos com um servidor de hora. Exemplo: Com NTP, todos os logs dos routers têm a mesma hora certa (UDP 123).

IMAP (Internet Message Access Protocol) — Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos. Exemplo: Lê-se o mesmo correio no telemóvel e no PC graças ao IMAP (porta 143 ou 993).

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

Syslog — Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Exemplo: Os switches enviam por Syslog (UDP 514) a mensagem «interface down».

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) — Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN. Exemplo: O access point pergunta ao servidor RADIUS se o utilizador ana pode entrar (UDP 1812).

TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus) — Protocolo da Cisco para AAA, usado sobretudo para controlar quem administra os equipamentos de rede. Cifra a mensagem toda. Exemplo: Cada comando que o técnico escreve no router é autorizado pelo TACACS+ (TCP 49).

Socket — A combinação de um endereço IP com um número de porta, que identifica uma ponta de uma conversa. Exemplo: 192.168.1.10:51000 a falar com 142.250.1.1:443 são dois sockets.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Navegador — Programa que abre páginas da Web. Exemplo: Chrome, Firefox e Edge são navegadores.

6. Protocolos

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

FTP — File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)

Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

SFTP — SSH File Transfer Protocol (transferência de ficheiros sobre SSH)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Transfere e gere ficheiros remotos através de uma ligação SSH, com tudo cifrado. Não confundir com FTPS, que é FTP com TLS.

TFTP — Trivial File Transfer Protocol (transferência trivial de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 69

Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.

SMTP — Simple Mail Transfer Protocol (protocolo simples de envio de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

POP3 — Post Office Protocol versão 3 (protocolo de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 110, TCP 995 (POP3S com TLS)

Descarrega o e-mail do servidor para um único dispositivo. Normalmente apaga as mensagens do servidor depois de as descarregar.

IMAP — Internet Message Access Protocol (protocolo de acesso a mensagens)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)

Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

Telnet — Telnet (terminal remoto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 23

Protocolo antigo para abrir uma linha de comandos noutro equipamento. Hoje só se usa em laboratório ou para testar se uma porta TCP está aberta.

RADIUS — Remote Authentication Dial-In User Service (serviço de autenticação remota)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 1812 (autenticação), UDP 1813 (contabilização)

Centraliza a autenticação de utilizadores que entram na rede: Wi-Fi empresarial, VPN e 802.1X. Faz AAA: autenticação, autorização e registo (accounting).

TACACS+ — Terminal Access Controller Access-Control System Plus

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 49

Protocolo AAA usado sobretudo para controlar quem entra nos routers e switches e que comandos pode executar. Regista cada comando escrito pelos administradores.

SNMP — Simple Network Management Protocol (protocolo simples de gestão de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)

Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.

NTP — Network Time Protocol (protocolo de tempo de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 123

Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

Syslog — Syslog (registo de mensagens de sistema)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 514 (TCP 514/6514 com TLS em algumas implementações)

Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Syslog (porta 514) usa...

- ☐ A) UDP
- ☐ B) TCP

2. Que número de porta usa **Telnet**?

Resposta: _____

3. O que significa **Protocolo**?

- ☐ A) Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem.
- ☐ B) O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações.
- ☐ C) Grupo de routers OSPF que partilham o mesmo mapa. A área 0 (backbone) liga todas as outras.
- ☐ D) Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

4. SNMP (porta 161) usa...

- ☐ A) UDP
- ☐ B) TCP

5. Que número de porta usa **SSH**?

Resposta: _____

6. O que quer dizer a sigla **SNMP**?

- ☐ A) broadband
- ☐ B) Simple Network Management Protocol
- ☐ C) Request for Comments
- ☐ D) cache ARP

7. Em que camada OSI trabalha **Syslog**?

- ☐ A) 3 — Rede
- ☐ B) 2 — Ligação de dados
- ☐ C) 1 — Física
- ☐ D) 7 — Aplicação

8. Que número de porta usa **DHCP servidor**?

Resposta: _____

9. Telnet (porta 23) usa...

- ☐ A) TCP
- ☐ B) UDP

10. RDP (ambiente de trabalho remoto) (porta 3389) usa...

- ☐ **A)** UDP
- ☐ **B)** TCP

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual a sequência correta do handshake TCP?

- ☐ **A)** SYN, ACK, SYN-ACK
- ☐ **B)** SYN, SYN-ACK, ACK
- ☐ **C)** ACK, SYN, FIN
- ☐ **D)** SYN, FIN, ACK

2. Que protocolo de transporte usa normalmente a voz sobre IP?

- ☐ **A)** TCP
- ☐ **B)** UDP
- ☐ **C)** ICMP
- ☐ **D)** ARP

3. Qual é a porta do SSH?

- ☐ **A)** 21
- ☐ **B)** 22
- ☐ **C)** 23
- ☐ **D)** 443

4. DHCP usa...

- ☐ **A)** TCP 67/68
- ☐ **B)** UDP 67/68
- ☐ **C)** UDP 53
- ☐ **D)** TCP 80

5. O TCP usa a janela deslizante para controlo de fluxo.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) UDP

UDP. TCP = fiável, com ligação (handshake, confirmações): web, e-mail, SSH, ficheiros. UDP = rápido, sem ligação: DNS, DHCP, TFTP, voz, vídeo, SNMP.

2. Resposta: 23

Telnet → porta **23** (TCP).

3. Resposta: A) Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem.

Protocolo: Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem.

Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

4. Resposta: A) UDP

UDP. TCP = fiável, com ligação (handshake, confirmações): web, e-mail, SSH, ficheiros. UDP = rápido, sem ligação: DNS, DHCP, TFTP, voz, vídeo, SNMP.

5. Resposta: 22

SSH → porta **22** (TCP).

6. Resposta: B) Simple Network Management Protocol

SNMP = Simple Network Management Protocol. Protocolo para monitorizar e gerir equipamentos de rede a partir de um servidor central.

7. Resposta: D) 7 — Aplicação

Syslog → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.

8. Resposta: 67

DHCP servidor → porta **67** (UDP).

9. Resposta: A) TCP

TCP. TCP = fiável, com ligação (handshake, confirmações): web, e-mail, SSH, ficheiros. UDP = rápido, sem ligação: DNS, DHCP, TFTP, voz, vídeo, SNMP.

10. Resposta: B) TCP

TCP. TCP = fiável, com ligação (handshake, confirmações): web, e-mail, SSH, ficheiros. UDP = rápido, sem ligação: DNS, DHCP, TFTP, voz, vídeo, SNMP.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) SYN, SYN-ACK, ACK

SYN → SYN-ACK → ACK.

2. Resposta: B) UDP

Voz tolera perdas mas não atrasos de retransmissão: UDP.

3. Resposta: B) 22

SSH = TCP 22. Telnet = 23.

4. Resposta: B) UDP 67/68

Servidor UDP 67, cliente UDP 68.

5. Resposta: Verdadeiro

O window size limita o envio sem confirmação.

10. Referências bibliográficas

1. EDDY, W. (ed.). RFC 9293: Transmission Control Protocol (TCP). IETF, 2022.
2. POSTEL, J. RFC 768: User Datagram Protocol. IETF, 1980.
3. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
4. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.